6. ΔABC இல் $\angle A = 60^\circ$ எனில் $b + c = 2a\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)$ என நிறுவுக.

7. ΔABC இல் பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

(i) $a\sin\left(\frac{A}{2}+B\right) = (b+c)\sin\frac{A}{2}$ (ii) $a(\cos B + \cos C) = 2(b+c)\sin^2\frac{A}{2}$

(iii) $\frac{a^2-c^2}{b^2} = \frac{\sin(A-C)}{\sin(A+C)}$

(iv) $\frac{a\sin(B-C)}{b^2-c^2} = \frac{b\sin(C-A)}{c^2-a^2} = \frac{c\sin(A-B)}{a^2-b^2}$

(v) $\frac{a+b}{a-b} = \tan\left(\frac{A+B}{2}\right)\cot\left(\frac{A-B}{2}\right)$

8. ΔABC இல் $(a^2 - b^2 + c^2)\tan B = (a^2 + b^2 - c^2)\tan C$ என நிறுவுக.

9. ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பொறியாளர் 120 மீ சுற்றளவுள்ள முக்கோண வடிவ பூங்காவை வடிவமைக்க முனைகிறார். பூங்காவின் பரப்பு அதிகபட்சமாக இருக்கும்படி அமைக்கப்படும்போது அதன் பக்க அளவுகளைக் காண்க.

10. 12 மீ நீளமுள்ள ஒரு கயிறு கொடுக்கப்பட்டு அதைக் கொண்டு அதிகபட்சப் பரப்புடைய முக்கோணம் அமைக்கப்பட்டால் அதன் பக்க அளவுகளைக் காண்க.

11. (i) சைன் விதி (ii) கொசைன் விதி ஆகியவைகளைப் பயன்படுத்தி வீழல் சூத்திரத்தை வருவி.

3.8 முக்கோணத்தின் பயன்பாடுகள் (Application to triangle)

கட்டிடக்கலை மற்றும் பொறியியலில் எங்கெல்லாம் உறுதியான கட்டமைப்புகள் தேவைப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் முக்கோணங்கள் துணைபுரிகின்றன. கட்டமைப்புக்குத் தேவையான முக்கோணங்களின் கோணங்களைக் கண்டறிய முக்கோணவியல் பெரிதும் பயன்படுகிறது. கட்டிடக் கலைஞர்கள் வளைவுக் கட்டமைப்புகளை அமைப்பதற்கு முக்கோணவியல் பயன்படுகிறது. ஒரு செங்கோண முக்கோணம் குறைந்தது ஒரு பக்கத்துடன் ப–ப மற்றும் ப–கோ அமைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் மற்ற உறுப்புகளைக் காணலாம். ஆனால் விரிகோண முக்கோணத்தின் தீர்வு காண ஒரு பக்கம் உட்பட மூன்று உறுப்புகள் தேவை குறைந்தது ஒரு பக்க அளவுடன் மூன்று உறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டால் சைன் விதி, கொசைன் விதி மற்றும் வீழல் சூத்திரம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மற்ற மூன்று உறுப்புகளையும் காணலாம்.

தீர்வு காண விதிகள்

- ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் இரண்டு பக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் பித்தாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி மூன்றாம் பக்கத்தைக் காணலாம். மேலும், ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் உள்ள குறுங்கோணங்கள் நிரப்பு கோணங்கள் என்ற கருத்தின்படி, ஒரு குறுங்கோணம் மற்றொரு குறுங்கோணத்தைத் தீர்மானிக்கும்.
- முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் கொசைன் விதி அல்லது அரைகோண சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி அதன் கோணங்களைக் காணலாம்.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 178 11/11/2024 12:28:43